PERTEMUAN 5

Konfigurasi Dasar Perangkat Jaringan (Switch & Access Point)

CPMK.08.2 · CPMK.12.2

Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Melakukan konfigurasi dasar switch dan access point untuk membangun jaringan lokal kabel dan nirkabel.

INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Fungsi dan cara kerja switch pada Data Link layer
- Konsep dasar VLAN sebagai segmentasi jaringan logis
- Konfigurasi access point beserta parameter keamanan nirkabel
- Implementasi topologi jaringan sederhana switch & access point

Copyright © September 2026

Fungsi & Cara Kerja Switch

Perangkat Layer 2 (Data Link) yang meneruskan frame berdasarkan alamat MAC

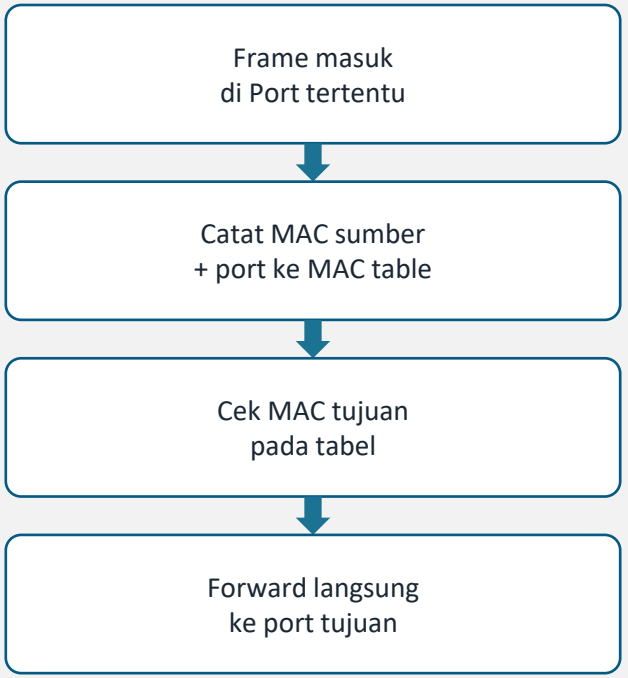
1. **Beroperasi di Layer 2**
   Meneruskan frame ke port tujuan berdasarkan MAC address, bukan menyiarkan ke semua port.

2. **Membangun MAC Address Table**
   Setiap frame masuk dicatat: MAC sumber + port asalnya (proses learning).

3. **Forwarding Terarah**
   Pengiriman berikutnya langsung ke port tujuan tanpa broadcast ke semua port.

4. **Pengecualian: Flooding**
   Jika MAC tujuan belum diketahui (unknown unicast) atau broadcast/multicast, frame tetap dikirim ke semua port.

Alur Learning & Forwarding



Jika MAC tujuan tidak dikenal / broadcast / multicast → frame dikirim ke seluruh port (flooding)

 Copyright © September 2026

Switch vs Hub

Mengapa switch menjadi standar dalam membangun LAN modern

SWITCH

Layer 2 — Data Link

- Meneruskan frame hanya ke port tujuan (MAC table)
- Setiap port = 1 collision domain terpisah
- Bandwidth lebih efisien, minim tabrakan data
- Mendukung fitur lanjutan seperti VLAN

HUB

Physical Layer

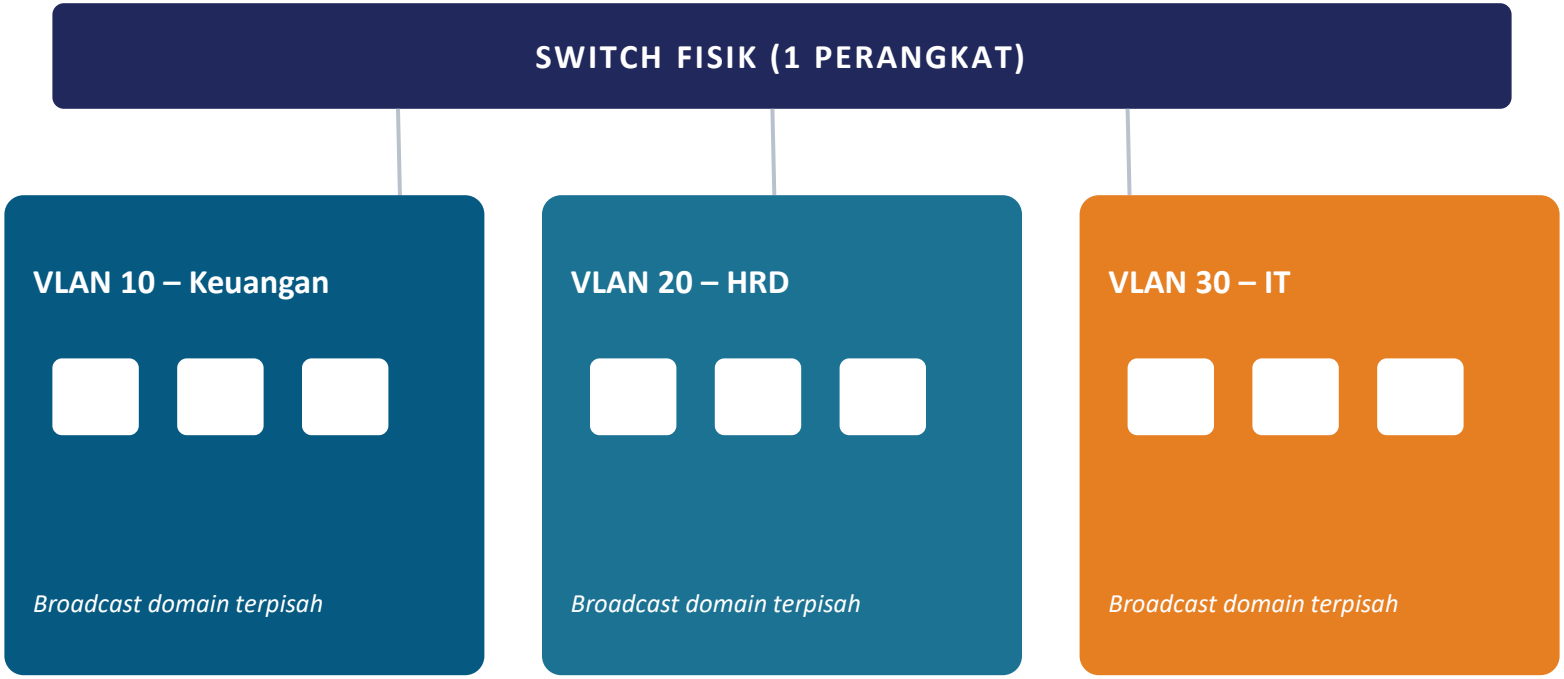
- Menyiarkan sinyal ke seluruh port tanpa filter
- Semua port berada dalam satu collision domain
- Bandwidth terbagi & rawan tabrakan data (collision)
- Tidak mengenal alamat MAC / VLAN

Copyright © September 2026

Konsep Dasar VLAN

Segmentasi jaringan secara logis pada satu perangkat switch fisik

Virtual Local Area Network (VLAN) mengelompokkan port-port switch tertentu ke dalam broadcast domain yang terpisah, meskipun secara fisik terhubung pada switch yang sama.



Antar-VLAN berbeda tidak bisa saling berkomunikasi langsung — diperlukan perangkat Layer 3 (router / switch layer 3) untuk inter-VLAN routing.

Copyright © September 2026

Manfaat Penerapan VLAN

Studi kasus: kantor dengan departemen Keuangan, HRD, dan IT

Keamanan Meningkat

Lalu lintas data departemen Keuangan terisolasi dari HRD dan IT, mengurangi risiko akses tidak sah.

Broadcast Domain Berkurang

Setiap VLAN memiliki broadcast domain sendiri sehingga trafik broadcast tidak membebani seluruh jaringan.

Fleksibilitas Manajemen

Penambahan/pemindahan pengguna antar-departemen cukup diatur lewat konfigurasi, tanpa mengubah pengkabelan fisik.

Inter-VLAN Routing: komunikasi antar-VLAN berbeda memerlukan perangkat Layer 3 seperti router atau switch layer 3.

Copyright © September 2026

Konfigurasi Dasar Access Point

Menghubungkan perangkat nirkabel (IEEE 802.11) ke jaringan kabel — SSID, channel, dan mode operasi



Root Mode

AP terhubung langsung ke jaringan kabel, memancarkan Wi-Fi untuk klien.

Contoh: AP kantor terhubung ke port switch.



Bridge Mode

Menghubungkan dua segmen jaringan kabel secara nirkabel, tanpa klien wireless biasa.

Contoh: menyambungkan LAN dua gedung berdekatan.



Repeater Mode

Memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari AP utama tanpa kabel tambahan.

Contoh: memperkuat sinyal di area blank spot.

SSID = nama jaringan yang terlihat pengguna • Kanal frekuensi diatur untuk meminimalkan interferensi antar-AP

Copyright © September 2026

Standar Keamanan Nirkabel

WEP, WPA2, dan WPA3 dibandingkan dari aspek keamanan

WEP

Tidak Direkomendasikan

Protokol lama dengan kerentanan kriptografi yang telah lama diketahui, mudah dibobol dengan teknik modern.

WPA2 (AES)

Masih Banyak Digunakan

Cukup aman untuk perangkat lama, namun lebih rentan terhadap serangan brute-force dibanding WPA3.

WPA3

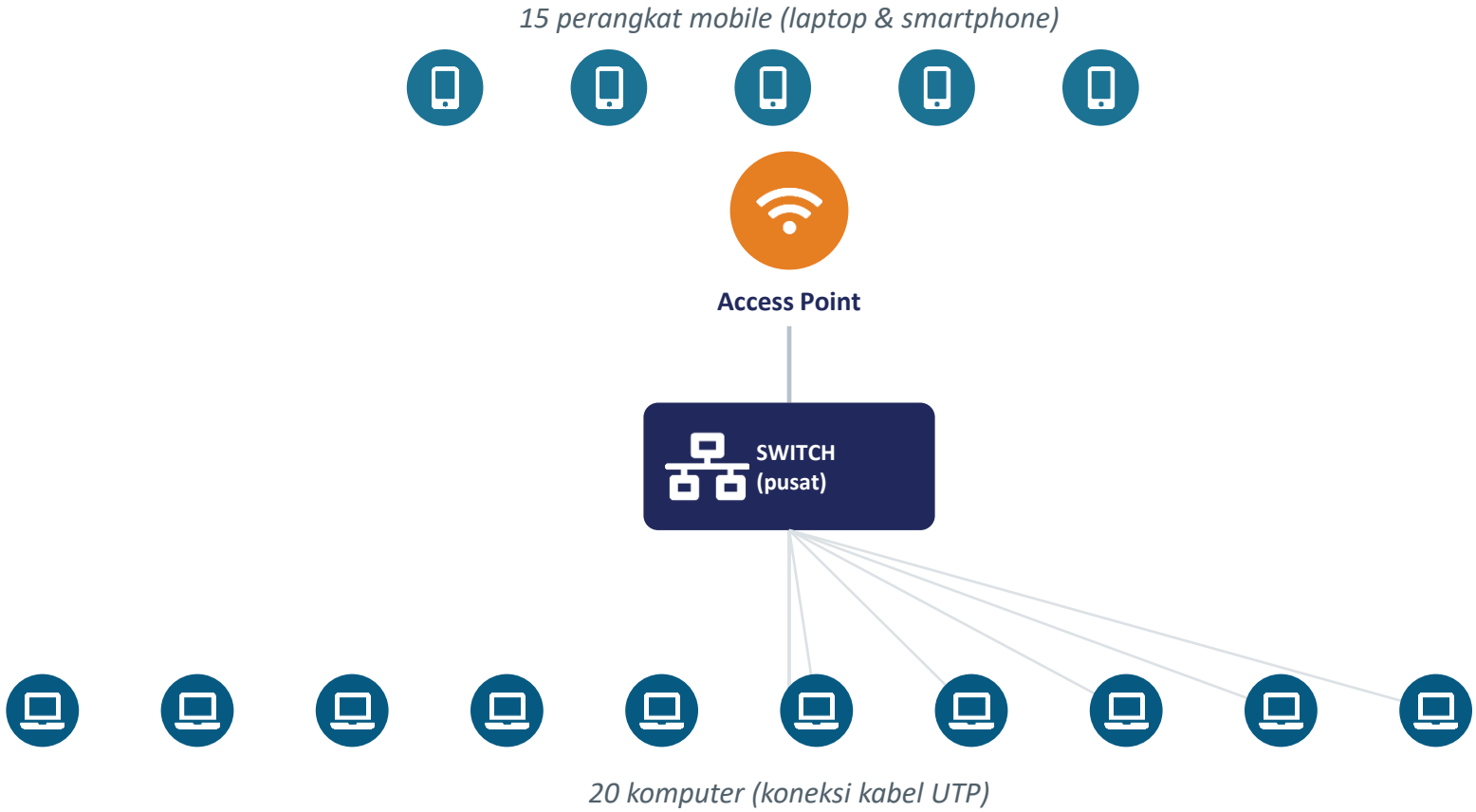
Direkomendasikan

Enkripsi lebih kuat serta perlindungan lebih baik terhadap serangan brute-force dibandingkan pendahulunya.

Copyright © September 2026

Praktik Topologi Star

Switch sebagai titik pusat, access point untuk konektivitas nirkabel



Pertimbangan Perencanaan Access Point

- Cakupan sinyal (coverage area) agar seluruh area kerja terjangkau Wi-Fi
- Jumlah perangkat yang akan terhubung bersamaan (kapasitas AP)
- Potensi interferensi dari perangkat elektronik lain maupun AP tetangga

 Copyright © September 2026

Soal / Tugas Assesmen

Kerjakan secara individu, kaitkan jawaban dengan materi pertemuan ini

1. Jelaskan bagaimana switch membangun MAC address table melalui proses learning dan forwarding.
2. Jelaskan manfaat penerapan VLAN pada jaringan kantor yang memiliki departemen Keuangan, HRD, dan IT.
3. Bandingkan tiga mode operasi access point (root, bridge, repeater) beserta contoh kasus penggunaannya.
4. Mengapa WPA3 lebih direkomendasikan dibandingkan WPA2 dan WEP? Jelaskan dari aspek keamanan.
5. Rancang topologi sederhana untuk kantor dengan 20 komputer kabel dan kebutuhan Wi-Fi untuk 15 perangkat mobile, lengkap dengan penempatan switch dan access point.

 Copyright © September 2026